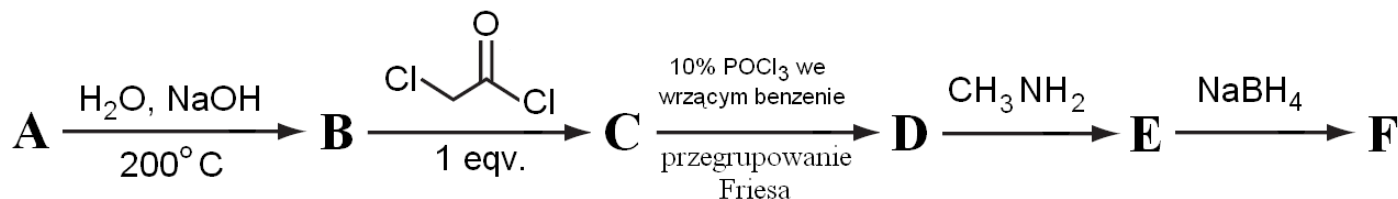


ZADANIE B6

Synteza związków naturalnych

Poniżej podany schemat przedstawia chemiczną syntezę jednego z ważnych hormonów (związku **F**).



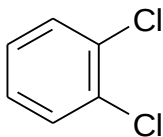
Związek **A** jest dwupodstawioną pochodną benzenu o masie molowej 147,0 g/mol, wykazującą na standardowym widmie $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ NMR obecność tylko trzech sygnałów (symbol $\{^1\text{H}\}$ oznacza całkowite odprężanie od protonów). Związek **F** zawiera jedno centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla). W wyniku tej syntezy otrzymuje się mieszaninę racemiczną. Naturalny hormon wykazuje konfigurację absolutną **R**. Mieszaninę racemiczną związku **F** można rozdzielić na enancjomery wykorzystując różnice w rozpuszczalności soli z czynnym optycznie kwasem winowym.

Polecenia:

- Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A** – **E**.
- Narysuj wzór enancjomeru związku **F** o konfiguracji **R** (wiązanie C—H przy centrum stereogenicznym zaznacz adekwatnie do konfiguracji jako pełny klin bądź kreskowany klin).
- Jakie inne metody chemiczne, fizyko- i biochemiczne stosuje się w celu otrzymywania czystych enancjomerów?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

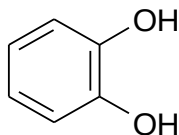
a. **A**



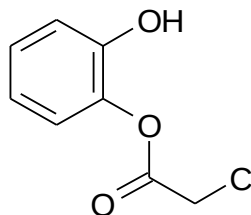
Z warunków zadania wnioskujemy po pierwsze, że podstawniki nie zawierają atomów węgla, po drugie, że są jednakowe i po trzecie znajdują się w położeniu 1,2 (orto). Izomer meta wykazywałby cztery sygnały, a izomer para – dwa. Masa molowa tych dwu podstawników wynosi:

$147 - 6 \times 12 - 4 \times 1 = 71$ [g/mol], a więc związkiem **A** jest 1,2-dichlorobenzen.

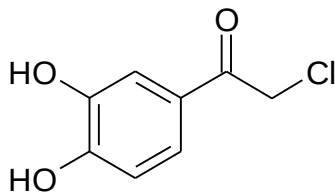
B



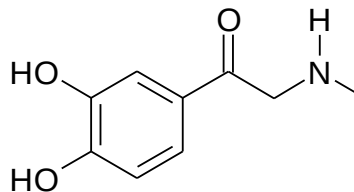
C



D

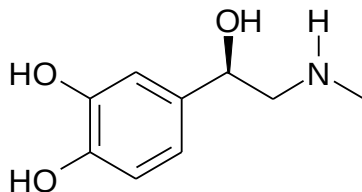


E



b.

F



c. 1. Chromatografia z zastosowaniem kolumny z chiralnym wypełnieniem.

2. Synteza stereoselektywna (synteza asymetryczna) z wykorzystaniem na wybranym etapie syntezy chiralnej substancji pomocniczej, którą można usunąć w dalszym etapie syntezy.

3. Wykorzystanie reakcji z udziałem enzymów, w których reaguje wyłącznie jeden enancjomer substratu racemicznego.